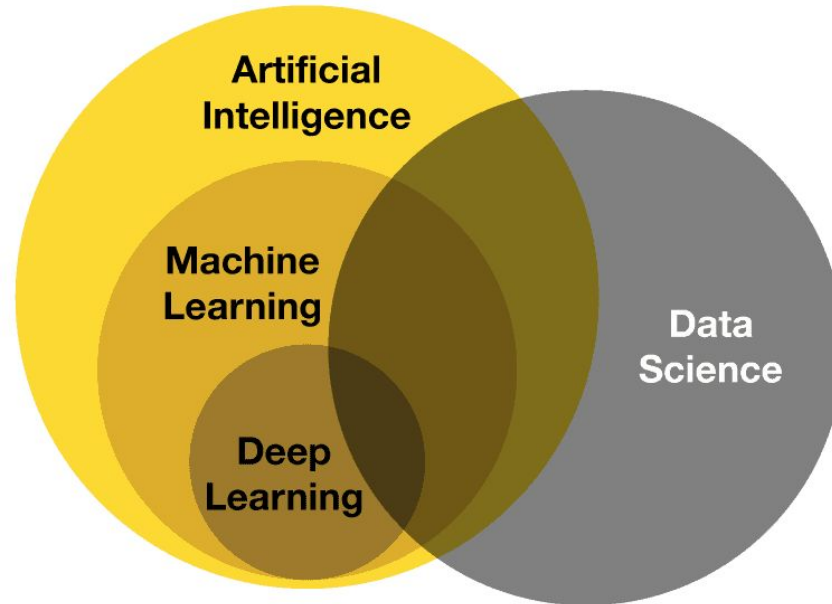




ML Overview



DS / AI / ML / DL





Intro ML

- Prediccions basades en dades:
 - Quant costa aquesta casa?
 - Identificació de malalties.
 - Preu del Bitcoin la setmana vinent?
 - En aquesta imatge hi ha un gos o un gat?
 - Temperatura de demà?
 - Pagarà la hipoteca aquest client?
 - ...



Types of ML

- Supervised.
- Unsupervised.
- Reinforcement Learning.
- ~~● Semi-supervised.~~
- ~~● Self-supervised.~~



Supervised

- Aprender de dades etiquetades.



Supervised

Student	X(Input)			Y(Output)
	Test1 marks	Test2 Marks	Study hours	Final result
1	30	35	4	Pass
2	42	45	6	Pass
3	20	17	1	Fail
4	45	48	6	Pass
5	25	22	2	Pass
6	34	40	2	Pass
7	49	47	6	Pass
8	17	10	0	Fail
9	25	20	1	Fail
10	35	38	3	Pass



Supervised - Regressió i Classificació

- **Regressió:** Predicció de variable quantitativa (nombres).



Supervised - Regressió i Classificació

- **Regressió:** Predicció de variable quantitativa (nombres).
- **Classification:** Predicció de variable qualitativa.
 - No es pot medir numèricament.
 - Normalment, no hi ha ordre.
 - Expressa una condició, qualitat o característica.



Supervised - Regressió i Classificació

- **Regressió:** Predicció de variable quantitativa (nombres).

- **Classification:** Predicció de variable qualitativa.

- No es pot medir numèricament.
- Normalment, no hi ha ordre.
- Expressa una condició, qualitat o característica.

?

- Quant costa aquesta casa?
- Identificació de malalties.
- Preu del Bitcoin la setmana vinent?
- En aquesta imatge hi ha un gos o un gat?
- Temperatura de demà?
- Pagarà la hipoteca aquest client?



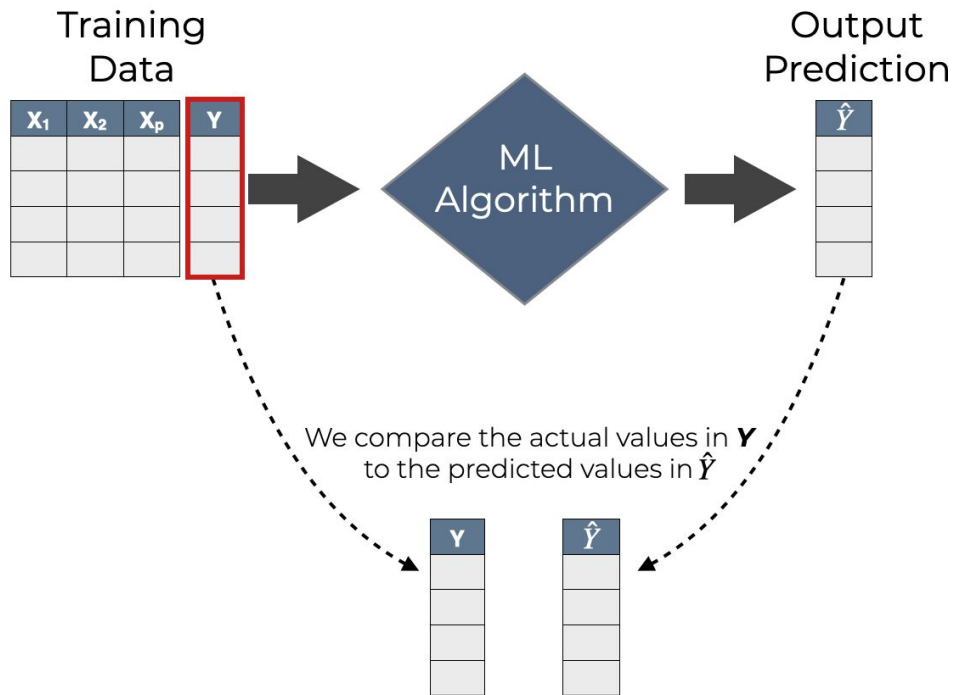
Supervised

X_1	X_2	X_3	X_p	Y



Here, the target variable Y can "supervise" how the algorithm builds the model

Supervised





Unsupervised (clustering)

In unsupervised learning,
there *is* a set of input variables



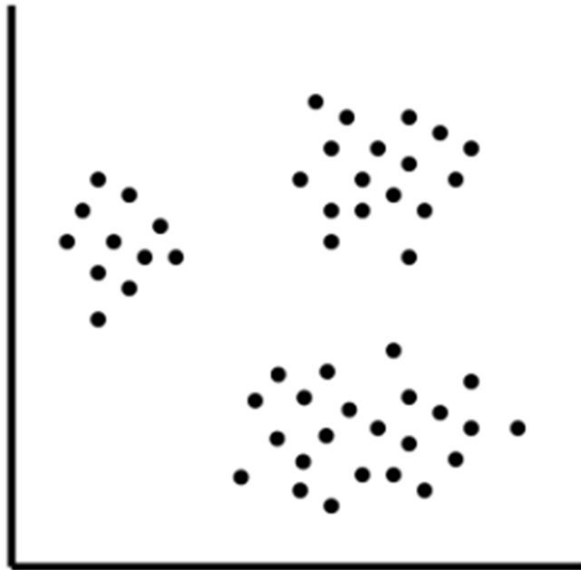
X_1	X_2	X_3	X_p	Y



But, there's no target
variable, Y .

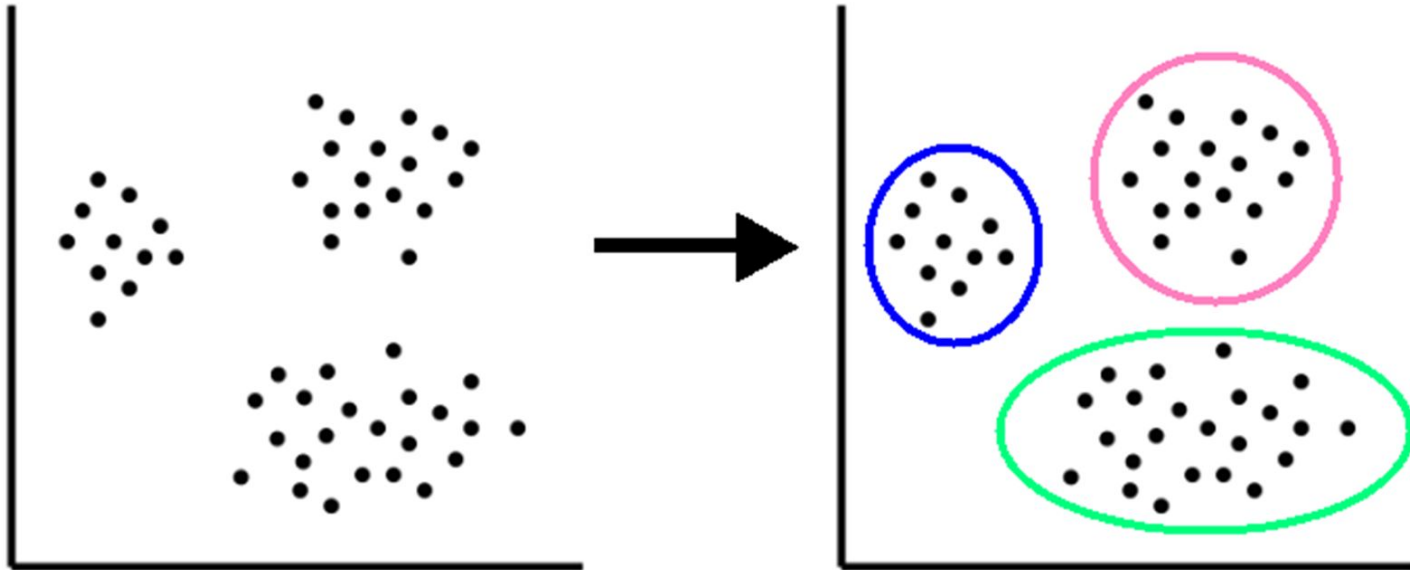


Unsupervised (clustering)

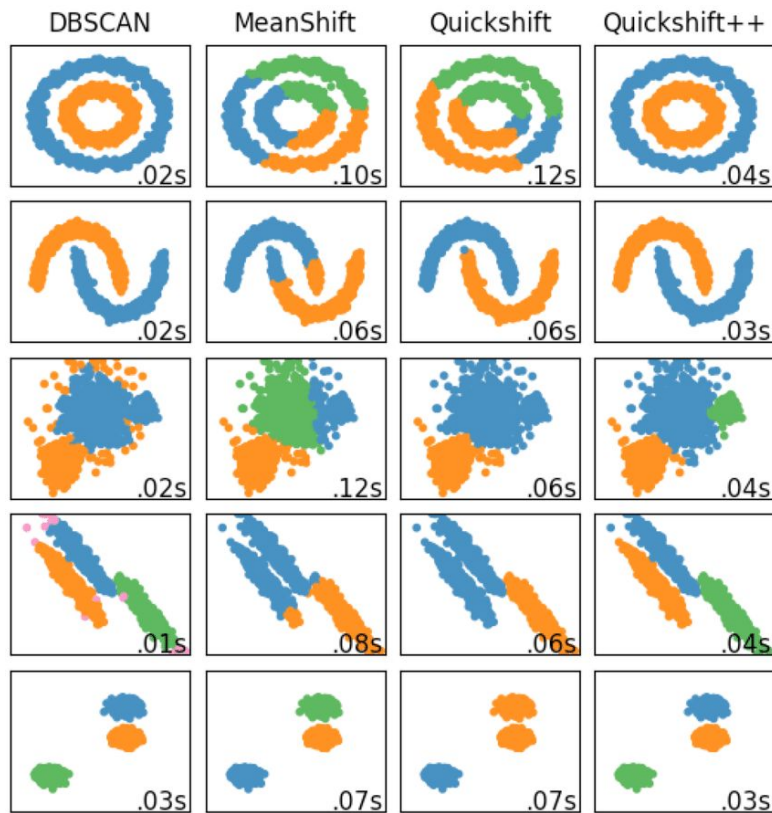


Quants grups hi ha?

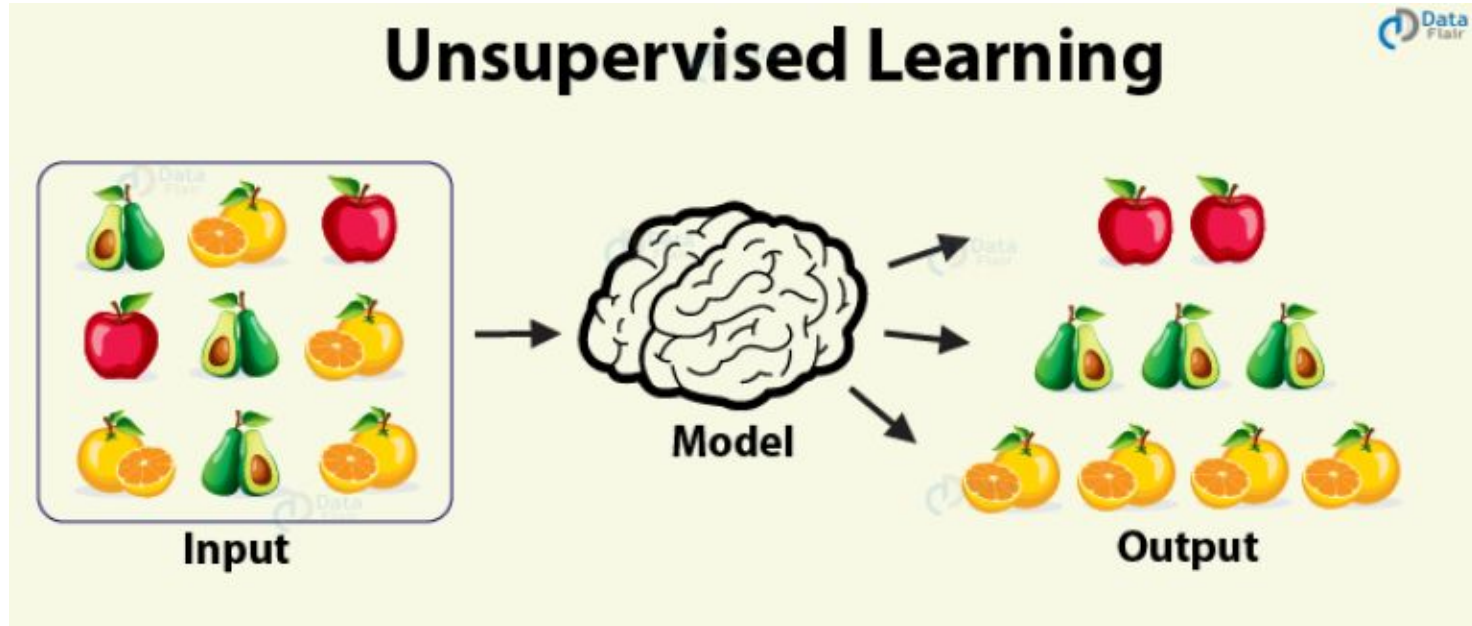
Unsupervised (clustering)



Unsupervised



Unsupervised





Reinforcement Learning

- Estat.
- Accions.
- Aprenentatge a prova i error.

Reinforcement Learning

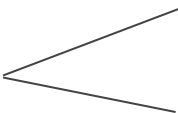


Reinforcement Learning



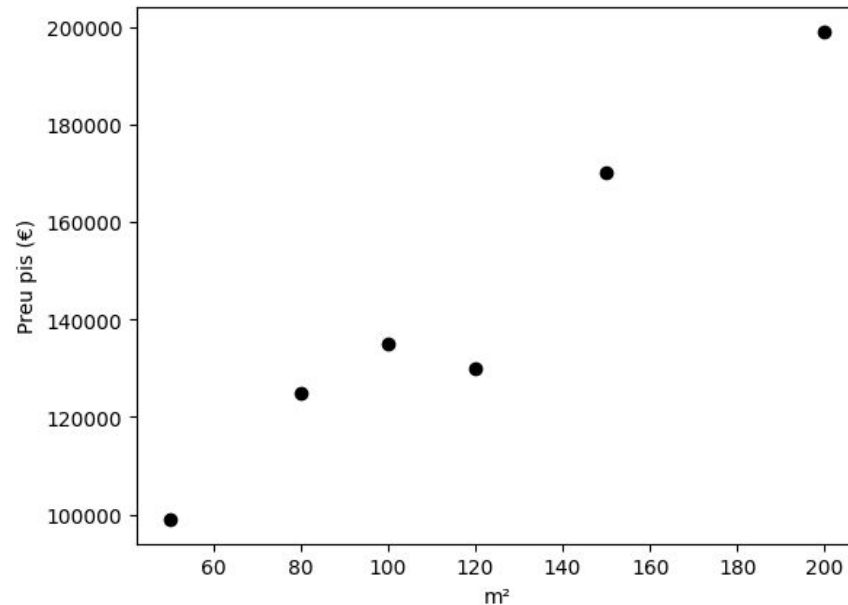


Types of ML – Summary

- Supervised 
 - Regressió
 - Classificació
- Unsupervised
- Reinforcement Learning

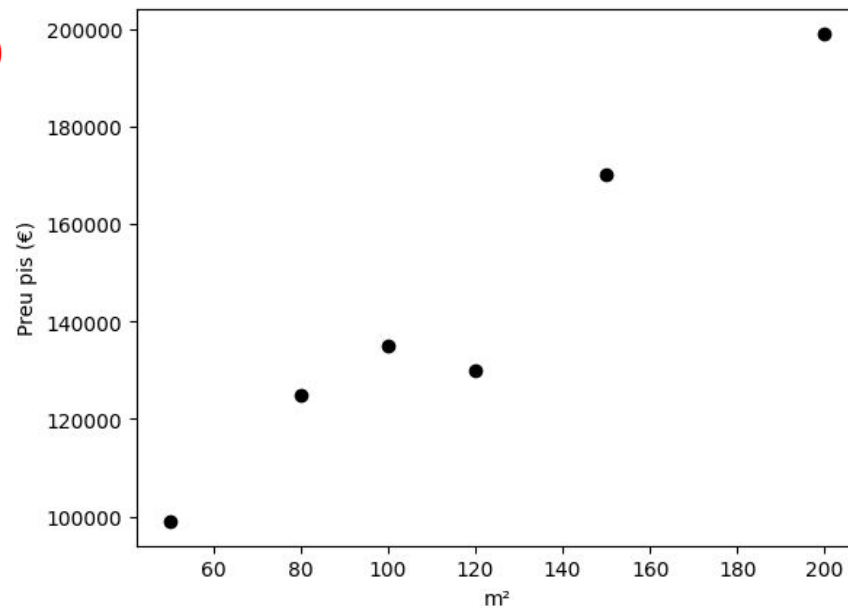


Els humans podem aplicar ML!



Dades

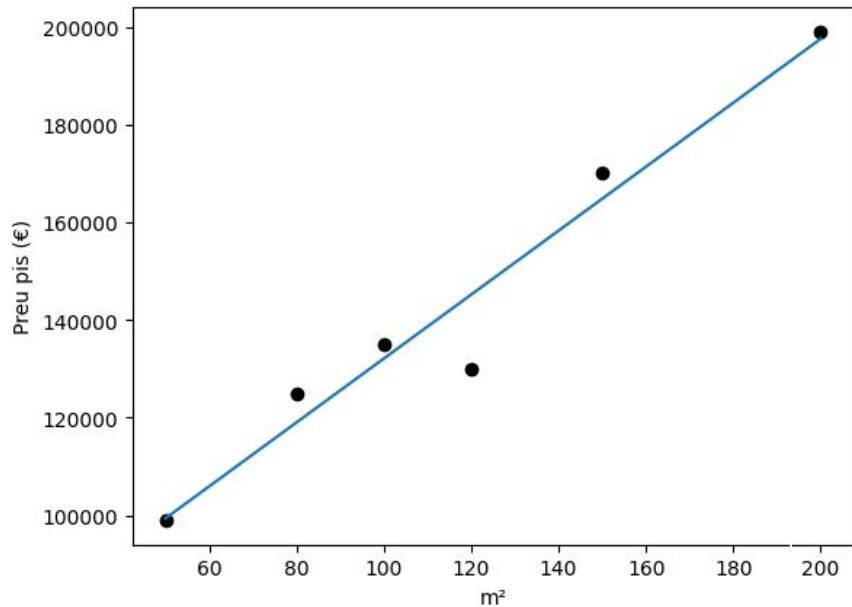
y
(target)



X (features)

ML

y
(selling price)



$$\hat{y} = f(x_1) = w_0 + w_1 * x_1$$

x_1 (m^2)